Ôn tập Hệ thức lượng trong tam giác – Các dạng toán

Họ và tên: ..... Lớp: ..... Ngày: .....

KIẾN THỨC CẦN NHỚ

Giá trị lượng giác góc α ($0^\circ \le \alpha \le 180^\circ$): $M(x_0; y_0)$ trên nửa đường tròn đơn vị thì $\sin\alpha = y_0$; $\cos\alpha = x_0$; $\tan\alpha = \dfrac{\sin\alpha}{\cos\alpha}$; $\cot\alpha = \dfrac{\cos\alpha}{\sin\alpha}$	Góc tù ($90^\circ < \alpha < 180^\circ$): $\sin\alpha > 0$; $\cos\alpha < 0$; $\tan\alpha < 0$; $\cot\alpha < 0$
Hai góc bù nhau: $\sin(180^\circ - \alpha) = \sin\alpha$; $\cos(180^\circ - \alpha) = -\cos\alpha$; $\tan(180^\circ - \alpha) = -\tan\alpha$	Hệ thức cơ bản: $\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$; $1 + \tan^2\alpha = \dfrac{1}{\cos^2\alpha}$; $1 + \cot^2\alpha = \dfrac{1}{\sin^2\alpha}$
Định lí côsin: $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos A$; suy ra $\cos A = \dfrac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$	Định lí sin: $\dfrac{a}{\sin A} = \dfrac{b}{\sin B} = \dfrac{c}{\sin C} = 2R$
Diện tích: $S = \dfrac{1}{2}bc\sin A = \dfrac{abc}{4R} = pr = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$ với $p = \dfrac{a+b+c}{2}$	Độ dài trung tuyến: $m_a^2 = \dfrac{b^2 + c^2}{2} - \dfrac{a^2}{4}$

Dạng 1. Giá trị lượng giác của góc đặc biệt, xét dấu

Phương pháp: Thuộc bảng giá trị $0^\circ; 30^\circ; 45^\circ; 60^\circ; 90^\circ$; góc tù thì đưa về góc bù: $\sin 120^\circ = \sin 60^\circ$; $\cos 120^\circ = -\cos 60^\circ$

1 Mức 1 Tính $P = \sin 30^\circ + \cos 60^\circ + \tan 45^\circ$.

2 Mức 1 Tính $Q = \cos 120^\circ + \sin 150^\circ - \tan 135^\circ$.

3 Mức 2 Xét dấu $\sin 110^\circ$; $\cos 110^\circ$; $\tan 110^\circ$. Giải thích.

Dạng 2. Tính giá trị lượng giác khi biết một giá trị

Phương pháp: Dùng $\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$ hoặc $1 + \tan^2\alpha = \dfrac{1}{\cos^2\alpha}$; chọn dấu theo góc nhọn hay góc tù

4 Mức 1 Cho $\sin\alpha = \dfrac{5}{13}$ với $90^\circ < \alpha < 180^\circ$. Tính $\cos\alpha$ và $\tan\alpha$.

5 Mức 2 Cho $\tan\alpha = -2$ với $0^\circ < \alpha < 180^\circ$. Tính $\cos\alpha$ và $\sin\alpha$.

6 Mức 3 Rút gọn $A = \sin(180^\circ - x)\cos x + \cos(180^\circ - x)\sin x$ và tính $B = \sin^2 25^\circ + \sin^2 65^\circ$.

Dạng 3. Định lí côsin – tính cạnh

Phương pháp: Biết hai cạnh và góc xen giữa: $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos A$. Chú ý $\cos$ góc tù mang dấu âm

7 Mức 1 Tam giác ABC có $a = 8, b = 5, \widehat{C} = 60^\circ$. Tính c.

8 Mức 2 Tam giác ABC có $b = 6, c = 10, \widehat{A} = 120^\circ$. Tính a.

Dạng 4. Định lí côsin – tính góc, nhận dạng tam giác

Phương pháp: $\cos A = \dfrac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$. Xét góc đối diện cạnh lớn nhất: $\cos > 0$ thì tam giác nhọn, $\cos = 0$ vuông, $\cos < 0$ tù

9 Mức 1 Tam giác có $a = 7, b = 8, c = 5$. Tính góc A.

10 Mức 2 Tam giác có ba cạnh $4; 5; 6$ là tam giác nhọn, vuông hay tù? Tính góc lớn nhất (làm tròn đến phút).

11 Mức 2 Tam giác có ba cạnh $2; 3; 4$ là tam giác gì?

Dạng 5. Định lí sin – tính cạnh, bán kính đường tròn ngoại tiếp

Phương pháp: Biết một cạnh và hai góc: tính góc còn lại, rồi $b = \dfrac{a \sin B}{\sin A}$. Bán kính ngoại tiếp $R = \dfrac{a}{2 \sin A}$

12 Mức 1 Tam giác ABC có $a = 6$, $\widehat{A} = 30^\circ$. Tính R.

13 Mức 1 Tam giác ABC nội tiếp đường tròn bán kính $R = 5$, $\widehat{A} = 60^\circ$. Tính a.

14 Mức 2 Tam giác ABC có $\widehat{A} = 45^\circ$, $\widehat{B} = 60^\circ$, $a = 10$. Tính b, c (làm tròn đến hàng phần trăm).

Dạng 6. Diện tích, bán kính đường tròn nội tiếp, ngoại tiếp

Phương pháp: Chọn công thức theo dữ kiện: hai cạnh và góc xen giữa dùng $\dfrac{1}{2}bc \sin A$; ba cạnh dùng Heron; rồi $R = \dfrac{abc}{4S}$, $r = \dfrac{S}{p}$

15 Mức 1 Tam giác có $b = 4$, $c = 7$, $\widehat{A} = 30^\circ$. Tính diện tích.

16 Mức 2 Tam giác có ba cạnh 13; 14; 15. Tính S, R, r.

17 Mức 2 Tam giác đều cạnh 6. Tính S, R, r.

Dạng 7. Giải tam giác. Độ dài đường trung tuyến

Phương pháp: Giải tam giác là tìm đủ ba cạnh, ba góc: dùng tổng ba góc 180°, định lí sin và định lí côsin

18 Mức 2 Giải tam giác ABC biết $a = 10$, $\widehat{B} = 40^\circ$, $\widehat{C} = 75^\circ$ (làm tròn đến hàng phần trăm).

19 Mức 3 Tam giác có $a = 7, b = 8, c = 5$. Tính độ dài trung tuyến m_a (làm tròn đến hàng phần trăm).

Dạng 8. Bài toán thực tế

Phương pháp: Vẽ hình, đặt tên điểm, ghi số đo lên hình; xác định tam giác chứa đại lượng cần tìm rồi chọn định lí sin hoặc côsin

20 Mức 2 Để đo khoảng cách từ A đến B ở bên kia sông, người ta chọn điểm C cùng bờ với A, đo được $AC = 40$ m, $\widehat{BAC} = 75^\circ$, $\widehat{BCA} = 55^\circ$. Tính AB (làm tròn đến hàng phần mười).

21 Mức 2 Hai tàu rời cảng cùng lúc theo hai hướng hợp với nhau góc 60°, vận tốc 20 km/h và 30 km/h. Sau 2 giờ hai tàu cách nhau bao xa?

22 Mức 3 Từ hai điểm A, B cách nhau 20 m, thẳng hàng với gốc cây (B gần cây hơn), nhìn ngọn cây với góc nâng 35° và 50°. Tính chiều cao cây (làm tròn đến hàng phần mười).

Đáp án và hướng dẫn giải

Dành cho giáo viên và tự kiểm tra sau khi làm xong.

Dạng 1. Giá trị lượng giác của góc đặc biệt, xét dấu

1. $P = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + 1 = 2$

2. $Q = -\frac{1}{2} + \frac{1}{2} - (-1) = 1$

3. 110° là góc tù nên $\sin 110^\circ > 0$; $\cos 110^\circ < 0$; $\tan 110^\circ < 0$

Dạng 2. Tính giá trị lượng giác khi biết một giá trị

4. $\cos^2\alpha = 1 - \frac{25}{169} = \frac{144}{169}$, góc tù nên $\cos\alpha = -\frac{12}{13}$; $\tan\alpha = -\frac{5}{12}$

5. $\tan\alpha < 0$ nên α tù; $\cos^2\alpha = \frac{1}{1+4} = \frac{1}{5}$, $\cos\alpha = -\frac{\sqrt{5}}{5}$; $\sin\alpha = \tan\alpha \cdot \cos\alpha = \frac{2\sqrt{5}}{5}$

6. $A = \sin x\cos x - \cos x\sin x = 0$; $\sin 65^\circ = \cos 25^\circ$ nên $B = \sin^2 25^\circ + \cos^2 25^\circ = 1$

Dạng 3. Định lí côsin – tính cạnh

7. $c^2 = 64 + 25 - 2\cdot 8\cdot 5\cdot\frac{1}{2} = 49$, $c = 7$

8. $a^2 = 36 + 100 - 2\cdot 6\cdot 10\cdot\left(-\frac{1}{2}\right) = 196$, $a = 14$

Dạng 4. Định lí côsin – tính góc, nhận dạng tam giác

9. $\cos A = \frac{64 + 25 - 49}{80} = \frac{1}{2}$, $\widehat{A} = 60^\circ$

10. Góc đối cạnh 6: $\cos = \frac{16 + 25 - 36}{40} = \frac{1}{8} > 0$, tam giác nhọn; góc lớn nhất $\approx 82^\circ 49'$

11. $\cos = \frac{4 + 9 - 16}{12} = -\frac{1}{4} < 0$ nên tam giác tù

Dạng 5. Định lí sin – tính cạnh, bán kính đường tròn ngoại tiếp

12. $R = \frac{6}{2\cdot\frac{1}{2}} = 6$

13. $a = 2R\sin A = 5\sqrt{3}$

14. $\widehat{C} = 75^\circ$; $b = \frac{10\sin 60^\circ}{\sin 45^\circ} = 5\sqrt{6} \approx 12{,}25$; $c = \frac{10\sin 75^\circ}{\sin 45^\circ} = 5(\sqrt{3}+1) \approx 13{,}66$

Dạng 6. Diện tích, bán kính đường tròn nội tiếp, ngoại tiếp

15. $S = \frac{1}{2}\cdot 4\cdot 7\cdot\frac{1}{2} = 7$

16. $p = 21$; $S = \sqrt{21\cdot 8\cdot 7\cdot 6} = 84$; $R = \frac{13\cdot 14\cdot 15}{4\cdot 84} = \frac{65}{8}$; $r = \frac{84}{21} = 4$

17. $S = \frac{\sqrt{3}}{4}\cdot 36 = 9\sqrt{3}$; $R = \frac{6}{\sqrt{3}} = 2\sqrt{3}$; $r = \frac{S}{p} = \frac{9\sqrt{3}}{9} = \sqrt{3}$

Dạng 7. Giải tam giác. Độ dài đường trung tuyến

18. $\widehat{A} = 65^\circ$; $b = \dfrac{10\sin 40^\circ}{\sin 65^\circ} \approx 7{,}09$; $c = \dfrac{10\sin 75^\circ}{\sin 65^\circ} \approx 10{,}66$

19. $m_a^2 = \dfrac{64+25}{2} - \dfrac{49}{4} = \dfrac{129}{4}$, $m_a = \dfrac{\sqrt{129}}{2} \approx 5{,}68$

Dạng 8. Bài toán thực tế

20. $\widehat{B} = 50^\circ$; $AB = \dfrac{AC\sin C}{\sin B} = \dfrac{40\sin 55^\circ}{\sin 50^\circ} \approx 42{,}8$ m

21. Quãng đường 40 km và 60 km; $d^2 = 1600 + 3600 - 2\cdot 40\cdot 60\cdot \dfrac{1}{2} = 2800$, $d = 20\sqrt{7} \approx 52{,}9$ km

22. $h = \dfrac{20}{\cot 35^\circ - \cot 50^\circ} \approx 34{,}0$ m (hoặc dùng định lí sin trong tam giác chứa A, B và ngọn cây)